Definición de la Arquitectura del Hospital de Tingo María: Arquitecturas Base y Objetivo en los Cuatro Dominios para la Atención en Consulta Externa

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión del documento	Versión de la arquitectura	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	—	15/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial: definición de alto nivel de la arquitectura objetivo en los cuatro dominios, bloques de construcción y puntos de vista.
2.0	0.1	20/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Se reconvierte en borrador del Documento de Definición de la Arquitectura conforme a TOGAF 9.1: se incorporan las arquitecturas base v0.1 de los cuatro dominios, justificación del enfoque, análisis de brechas preliminar, evaluación de impacto, correspondencia con el Repositorio y estados de transición propuestos sin fechas de ejecución. Se corrigen las interfaces IF-02 e IF-04, el principio asociado al identificador único de paciente y la clasificación de los bloques de construcción en ABB. Se alinea con A-01 a A-04.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Documento de Definición de la Arquitectura, borrador (*Architecture Definition Document, draft*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión	Documento 2.0; arquitectura 0.1
Fecha de la versión	20/10/2026
Revisado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha prevista de revisión	Semana 7
Próximas versiones	Negocio 1.0 (semana 12, B-01); datos y aplicaciones 1.0 (semana 15, C-01 y C-02); tecnología 1.0 (semana 16, TEC-01)

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Architecture Review Board (ARB)	Revisar y aprobar como borrador	Semana 7	Sesión del ARB
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar las arquitecturas base de aplicaciones y tecnología	Semana 6	Sesión de trabajo
Dirección Asistencial	Revisar la arquitectura de negocio y de datos	Semana 6	Sesión de trabajo
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Informar	Semana 7	Correo institucional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informar	Semana 7	Correo institucional

Resumen

Este documento es el borrador de la Definición de la Arquitectura del Hospital de Tingo María, entregado en la Fase A del ADM de TOGAF 9.1 con las arquitecturas base y objetivo en su versión inicial 0.1. Su propósito es dar una primera forma concreta a la Visión de la Arquitectura en los cuatro dominios, para la cadena de atención de consulta externa, y servir de punto de partida a las Fases B, C y D. En el dominio de negocio se describen la cadena de valor del paciente, las diez capacidades evaluadas y los procesos de consulta externa en sus estados actual y objetivo. En el de datos se proponen doce entidades, cinco de ellas maestras, una clasificación de sensibilidad en cuatro niveles y los dueños de los datos. En el de aplicaciones se contrasta un portafolio actual de sistemas sectoriales aislados, cuya existencia debe verificarse, con un portafolio objetivo articulado alrededor del Expediente Clínico Electrónico Único y de nueve interfaces basadas en estándares abiertos. En el de tecnología se plantea una plataforma resiliente frente a los cortes de energía y conectividad propios de la selva, capaz de seguir operando en modo local. Se justifican las principales decisiones, se presenta un análisis de brechas preliminar por dominio con su impacto en personas, procesos y proveedores, y se proponen cuatro estados de transición, sin fechas de ejecución, que serán detallados en las Fases E y F.

Palabras clave: TOGAF 9.1, definición de la arquitectura, arquitectura base, arquitectura objetivo, historia clínica electrónica, interoperabilidad

Contenido

Resumen **2**
1. Introducción **4**
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Contenido mínimo según TOGAF 4
1.3 Cómo leer los niveles de confianza 4
2. Alcance, objetivos, restricciones y principios **5**
2.1 Alcance 5
2.2 Objetivos de arquitectura 5
2.3 Restricciones 5
2.4 Principios 6
3. Arquitectura de negocio **6**
3.1 Cadena de valor del paciente 6
3.2 Capacidades de negocio 6
3.3 Actores y roles de negocio 7
3.4 Procesos: base y objetivo 8
3.5 Escenarios de negocio 8
4. Arquitectura de datos **9**
4.1 Arquitectura de datos base (v0.1) 9
4.2 Entidades de datos objetivo (v0.1) 10
4.3 Clasificación de sensibilidad 12
4.4 Requisitos de datos preliminares 12
4.5 Reglas iniciales de calidad de datos 12
5. Arquitectura de aplicaciones **13**
5.1 Arquitectura de aplicaciones base (v0.1) 13
5.2 Arquitectura de aplicaciones objetivo (v0.1) 14
5.3 Componentes del Expediente Clínico Electrónico Único 15
5.4 Interfaces y puntos de integración 15
6. Arquitectura tecnológica **16**
6.1 Arquitectura tecnológica base (v0.1) 16
6.2 Arquitectura tecnológica objetivo (v0.1) 17
6.3 Resiliencia ante las condiciones de la selva 17
6.4 Servicios tecnológicos 18
7. Vista integrada de la arquitectura objetivo **18**
8. Justificación del enfoque de arquitectura **19**
9. Análisis de brechas preliminar **20**
9.1 Brechas de negocio 20
9.2 Brechas de datos 20
9.3 Brechas de aplicaciones 20
9.4 Brechas de tecnología 21
10. Evaluación de impacto **21**
11. Estados de transición propuestos **22**
12. Bloques de construcción **23**
13. Puntos de vista y vistas **24**
14. Correspondencia con el Repositorio de Arquitectura **26**
15. Supuestos, restricciones y riesgos **26**
15.1 Supuestos 26
15.2 Restricciones 26
15.3 Riesgos 27
16. Conclusiones **27**
17. Referencias **28**
18. Apéndices **29**
Apéndice A. Siglas 29
Apéndice B. Trazabilidad entre dominios 29
19. Hoja de control de aprobaciones **30**

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Mientras la Visión de la Arquitectura (A-01) explica *qué* se quiere lograr y *por qué*, la Definición de la Arquitectura empieza a mostrar *cómo* será la arquitectura y *de dónde* se parte. TOGAF la describe como el documento que reúne los artefactos principales de la arquitectura, abarcando todos los dominios y examinando todos los estados relevantes: base, transición y objetivo (The Open Group, 2011, cap. 36).

En esta fase el documento tiene un alcance deliberadamente limitado. Su función es triple:

1. Dar a la Dirección y al ARB una imagen concreta, aunque preliminar, de la situación actual y de la deseada.
2. Ofrecer a la Declaración de Trabajo (A-02) una base suficiente para dimensionar el esfuerzo de las Fases B, C y D.
3. Detectar temprano las brechas y supuestos que deberán confirmarse.

1.2 Contenido mínimo según TOGAF

Tabla 4
Correspondencia entre el contenido típico de TOGAF y las secciones del documento

Contenido típico del Documento de Definición de la Arquitectura (TOGAF 9.1)	Sección	Grado de desarrollo en v0.1
Alcance	2.1	Completo
Metas, objetivos y restricciones	2.2 y 2.3	Completo (por referencia a A-01)
Principios de arquitectura	2.4	Completo (por referencia a A-01)
Arquitectura base	3 a 6 (subsecciones "base")	Preliminar; por verificar
Modelos de arquitectura para cada estado: negocio, datos, aplicaciones y tecnología	3 a 7	Preliminar
Justificación del enfoque de arquitectura	8	Completo
Análisis de brechas	9	Preliminar
Evaluación de impacto	10	Preliminar
Arquitectura de transición	11	Propuesta; se detalla en las Fases E y F
Correspondencia con el Repositorio de Arquitectura (panorama, modelos de referencia, estándares)	14	Inicial

Nota. Adaptado de *TOGAF Version 9.1* (cap. 36), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing.

1.3 Cómo leer los niveles de confianza

Como gran parte de la arquitectura base aún no se ha verificado, cada elemento indica su nivel de confianza:

Tabla 5
Niveles de confianza de la información

Nivel	Significado
Confirmado	Proviene de documentos institucionales o de la Fase Preliminar
Probable	Es habitual en establecimientos públicos de salud del Perú, pero no se ha verificado en el hospital
Por verificar	Supuesto del equipo que debe comprobarse en el levantamiento de las Fases B a D

2. Alcance, objetivos, restricciones y principios

2.1 Alcance

El alcance es el acordado en la Declaración de Trabajo (A-02, Tabla 10): el Hospital de Tingo María, con foco en la **cadena de atención de consulta externa**; nivel estratégico y de segmento; desarrollo en seis meses con una arquitectura objetivo a 24 meses; y los cuatro dominios con la seguridad como preocupación transversal. Hospitalización y emergencia se representan solo como contexto.

2.2 Objetivos de arquitectura

Los objetivos OA-01 a OA-07 y sus indicadores se definen en la Visión de la Arquitectura (A-01, Tablas 27 y 32). La Tabla 6 indica qué dominio aporta principalmente a cada uno.

Tabla 6
Contribución de cada dominio a los objetivos de arquitectura

Objetivo	Negocio	Datos	Aplicaciones	Tecnología
OA-01 Expediente clínico electrónico único	●	●	●	○
OA-02 Reducción del tiempo de espera	●	○	●	○
OA-03 Seguridad de los datos clínicos	○	●	○	●
OA-04 Interoperabilidad sectorial	○	●	●	●
OA-05 Función de arquitectura	●			
OA-06 Plataforma de capacitación	●		●	○
OA-07 Tablero de indicadores	●	●	●	

Nota. ● contribución principal; ○ contribución de soporte.

2.3 Restricciones

Las restricciones que más condicionan el diseño son: la atención no puede detenerse (CN-A-02); los datos de salud son sensibles (CN-A-01, Ley N.° 29733, 2011); toda historia clínica electrónica debe alinearse con el RENHICE (CN-A-05, Ley N.° 30024, 2013); el presupuesto anual es cerrado (CN-A-03); y la interoperabilidad depende de decisiones sectoriales (CN-A-04). Ningún artefacto de este documento contiene datos personales identificables.

2.4 Principios

Se aplican los principios PA-01 a PA-08 confirmados en la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 17). A lo largo del documento, cada decisión indica el principio que la sustenta.

3. Arquitectura de negocio

3.1 Cadena de valor del paciente

La cadena de valor muestra las etapas por las que el hospital genera valor para el paciente. Es la columna vertebral de la arquitectura de negocio porque obliga a pensar la atención desde la experiencia del paciente y no desde la estructura de los servicios (principio PA-02).

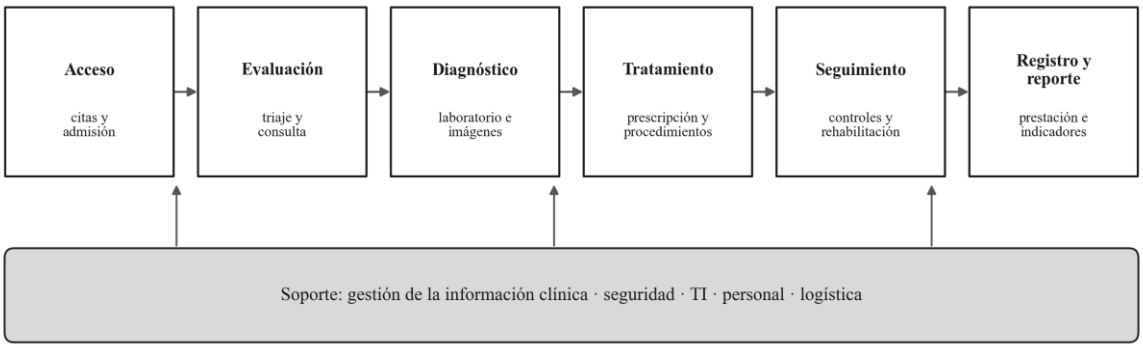


Figura 1
Cadena de valor del paciente en el Hospital de Tingo María

Nota. Las etapas de acceso a tratamiento se modelan en detalle para la consulta externa; la etapa de seguimiento incluye los controles ambulatorios y la rehabilitación.

3.2 Capacidades de negocio

Las diez capacidades evaluadas en A-04 (Tabla 10) constituyen el mapa de capacidades de nivel 1 de la arquitectura. La Tabla 7 indica dónde se ubica cada una en la cadena de valor y su prioridad en esta iteración.

Tabla 7
Capacidades de negocio en la cadena de valor

Código	Capacidad	Etapa de la cadena de valor	Nivel actual → objetivo	Prioridad en la iteración
CB-01	Atención y continuidad del cuidado del paciente	Evaluación, tratamiento, seguimiento	3 → 4	Alta
CB-02	Gestión de la información clínica	Todas (soporte)	2 → 4	Alta
CB-03	Gestión administrativa y financiera	Soporte	3 → 3	Contexto
CB-04	Abastecimiento y farmacia	Tratamiento	2 → 4	Media
CB-05	Seguridad y privacidad de la información	Todas (soporte)	3 → 4	Alta
CB-06	Interoperabilidad sectorial	Registro y reporte	1 → 4	Alta
CB-07	Gestión de citas y del flujo de atención	Acceso	1 → 4	Alta
CB-08	Apoyo al diagnóstico	Diagnóstico	2 → 4	Media
CB-09	Gestión estratégica e indicadores	Registro y reporte	1 → 4	Media
CB-10	Desarrollo y capacitación del personal	Soporte	2 → 4	Media

3.3 Actores y roles de negocio

Tabla 8
Actores y roles de negocio en la consulta externa

Actor	Rol de negocio	Unidad organizativa	Capacidades en las que participa
Paciente	Usuario del servicio	Externo	CB-01, CB-07
Personal de admisión y citas	Registrador de la admisión	Dirección de Administración	CB-07
Personal de archivo de historias clínicas	Custodio de la historia física (rol que cambia en la arquitectura objetivo)	Dirección Asistencial	CB-02
Personal de enfermería	Responsable del triaje	Dirección Asistencial	CB-01
Médico	Profesional tratante	Departamentos médicos	CB-01, CB-02, CB-08
Personal de laboratorio e imágenes	Ejecutor del apoyo al diagnóstico	Servicios de apoyo	CB-08
Personal de farmacia	Dispensador	Servicios de apoyo	CB-04
Personal de estadística	Responsable del registro y reporte de prestaciones	OSI	CB-06, CB-09
Dirección y Planeamiento	Usuario de indicadores	Dirección Ejecutiva, Planeamiento y Presupuesto	CB-09

3.4 Procesos: base y objetivo

Tabla 9

Procesos de la consulta externa en la arquitectura base y objetivo (v0.1)

Proceso de nivel 2	Arquitectura base v0.1	Confianza	Arquitectura objetivo v0.1
P-01 Programación de citas	Turnos el mismo día por orden de llegada	Probable	Citas programadas por especialidad, con canal presencial y telefónico; cupos visibles
P-02 Admisión	Registro manual o en sistemas separados; búsqueda de la historia física	Probable	Identificación con DNI validada en línea; creación o recuperación del identificador único del paciente
P-03 Triaje	Registro en formato de papel	Por verificar	Registro de signos vitales y prioridad en el expediente
P-04 Consulta médica	Médico con historia física, a veces incompleta	Confirmado (Petición D-06)	Médico con antecedentes, resultados y atenciones previas en el expediente; diagnóstico codificado con CIE-10
P-05 Órdenes de apoyo al diagnóstico	Orden escrita llevada por el paciente	Probable	Orden electrónica enviada al laboratorio o a imágenes
P-06 Resultados	Resultado impreso que el paciente recoge	Probable	Resultado registrado en el expediente y notificado al médico
P-07 Prescripción y dispensación	Receta manuscrita; farmacia vuelve a registrar datos	Probable	Receta electrónica; dispensación con verificación de stock
P-08 Registro de la prestación	Digitación posterior en aplicativos sectoriales	Probable	Prestación generada a partir de la atención y enviada al SIS y al sector
P-09 Seguimiento	Controles programados manualmente	Por verificar	Citas de control generadas desde la consulta

Nota. El detalle de estos procesos, con sus tiempos y responsables, se modelará en la Fase B (B-01). El escenario de negocio completo está en A-01, sección 12.

3.5 Escenarios de negocio

Tabla 10

Escenarios de negocio considerados

Código	Escenario	Dominios involucrados	Estado
EB-01	Atención en consulta externa, desde la cita hasta la dispensación	Todos	Desarrollado en A-01
EB-02	Consulta de la historia clínica por el médico tratante	Datos, aplicaciones, tecnología	Por desarrollar en la Fase B
EB-03	Registro y envío de la prestación de un asegurado al SIS	Negocio, datos, aplicaciones	Por desarrollar en la Fase B
EB-04	Atención durante un corte de energía o de conectividad	Negocio, tecnología	Por desarrollar en la Fase D
EB-05	Ingreso y alta de un paciente hospitalizado (contexto)	Todos	Siguiente iteración
EB-06	Atención de emergencia con estabilización y referencia (contexto)	Todos	Siguiente iteración

4. Arquitectura de datos

4.1 Arquitectura de datos base (v0.1)

Tabla 11
Situación actual de los datos

Aspecto	Situación actual	Confianza
Historia clínica	Principalmente en papel, custodiada en el archivo; partes registradas en sistemas separados	Confirmado (Petición D-06)
Identificación del paciente	Cada sistema registra al paciente por separado; posibles duplicados y diferencias en nombres y números	Probable
Diagnósticos	Registrados con CIE-10 en los aplicativos de reporte sectorial, no necesariamente en la historia	Probable
Resultados de laboratorio e imágenes	En registros del servicio y en papel entregado al paciente	Probable
Medicamentos	Catálogo y stock en el sistema sectorial de medicamentos	Probable
Dueños de datos	No designados	Confirmado (A-04)
Clasificación de sensibilidad	Inexistente	Confirmado (A-04)
Calidad de datos	No medida	Confirmado (A-04)

4.2 Entidades de datos objetivo (v0.1)

La arquitectura objetivo organiza los datos en entidades maestras, que describen elementos estables y compartidos, y entidades transaccionales, que registran lo que ocurre en la atención. La versión 1.0 solo incluía las cinco entidades maestras; se añaden las transaccionales indispensables para el expediente.

Tabla 12
Entidades de datos de la arquitectura objetivo

Entidad	Tipo	Descripción	Atributos clave (lógicos)	Sensibilidad	Dueño del dato
Paciente	Maestra	Persona que recibe atención	Identificador único, tipo y número de documento, nombres, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, tipo de seguro	Nivel 3	Dirección Asistencial
Profesional	Maestra	Personal de salud que brinda atención	Identificador, nombres, profesión, colegiatura, especialidad, rol	Nivel 2	Recursos Humanos
Unidad	Maestra	Unidad organizativa o servicio físico	Código, nombre, tipo, ubicación	Nivel 1	Planeamiento y Presupuesto
Servicio	Maestra	Prestación que ofrece el hospital	Código, nombre, unidad responsable, función (prevención, protección, recuperación, rehabilitación)	Nivel 1	Dirección Asistencial
Medicamento	Maestra	Fármaco o material	Código, denominación, presentación, concentración	Nivel 1	Farmacia
Cita	Transaccional	Reserva de atención	Paciente, servicio, profesional, fecha, estado	Nivel 2	Admisión
Atención	Transaccional	Encuentro clínico del paciente con el profesional	Paciente, profesional, servicio, fecha y hora, motivo, signos vitales, evolución	Nivel 3	Dirección Asistencial
Diagnóstico	Transaccional	Problema de salud identificado	Atención, código CIE-10, tipo (presuntivo, definitivo)	Nivel 3 o 4	Dirección Asistencial
Orden	Transaccional	Solicitud de examen o procedimiento	Atención, tipo de examen, prioridad, estado	Nivel 3	Servicios de apoyo
Resultado	Transaccional	Resultado de un examen	Orden, valores o informe, fecha, responsable	Nivel 3 o 4	Servicios de apoyo
Prescripción	Transaccional	Indicación de medicamentos	Atención, medicamento, dosis, frecuencia, duración	Nivel 3	Dirección Asistencial
Prestación	Transaccional	Registro administrativo de la atención para el financiador y el sector	Atención, financiador, procedimientos, estado de envío	Nivel 3	Estadística (OSI)

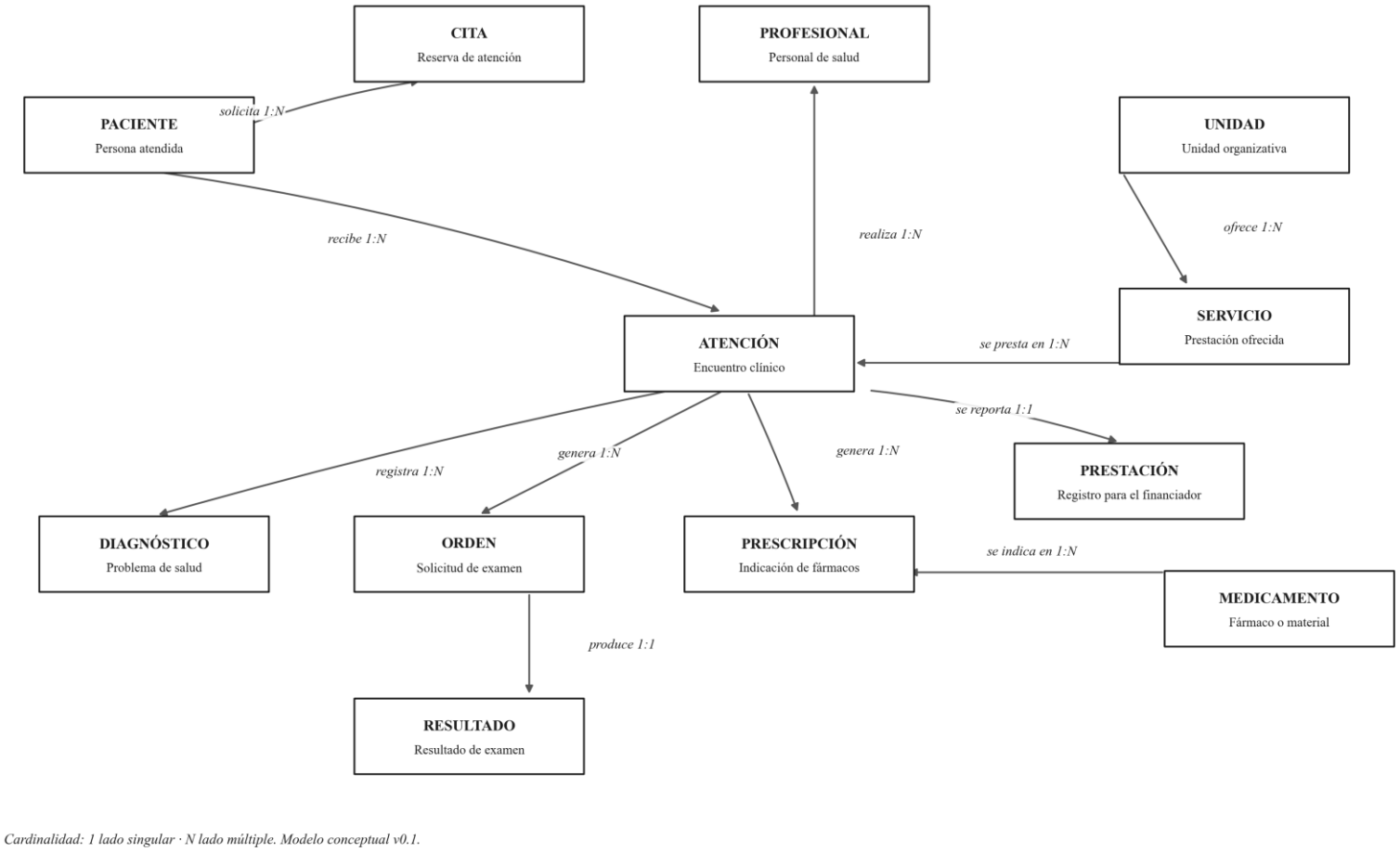


Figura 2

Modelo conceptual de datos del expediente (v0.1)

Nota. Modelo conceptual. El modelo lógico, con atributos y reglas completas, se elabora en la Fase C (C-01).

4.3 Clasificación de sensibilidad

Tabla 13
Niveles de sensibilidad de los datos y controles requeridos

Nivel	Denominación	Ejemplos	Controles requeridos
1	Público	Horarios, directorio de servicios, catálogo de servicios	Integridad de la publicación
2	Interno	Datos del profesional, citas sin contenido clínico, estadísticas agregadas	Control de acceso por rol
3	Confidencial	Identificación del paciente, atenciones, diagnósticos generales, órdenes, resultados, prescripciones	Control de acceso por rol, cifrado en tránsito y en reposo, auditoría de cada acceso
4	Restringido	Información de salud mental, VIH, violencia, resultados genéticos y otros diagnósticos especialmente sensibles	Todo lo del nivel 3, más acceso limitado al equipo tratante, justificación de acceso y revisión periódica de la auditoría

Nota. Los datos de salud son datos sensibles según la Ley N.° 29733 (2011). La lista de diagnósticos de nivel 4 debe ser definida por la Dirección Asistencial en la Fase C.

4.4 Requisitos de datos preliminares

Tabla 14
Requisitos de datos de la arquitectura objetivo

Código	Requisito	Principio asociado	Requisito de interesado
RD-01	Cada paciente tiene un identificador único, no duplicado, vinculado a su documento de identidad	PA-08 Los datos son un activo compartido	RQ-02
RD-02	La evolución clínica es completa, trazable y no se elimina; las correcciones conservan la versión anterior	PA-02 Continuidad del servicio; PA-04 Seguridad de los datos	RQ-01
RD-03	Cada atributo de dato tiene asignado un nivel de sensibilidad	PA-04 Seguridad de los datos	RQ-03
RD-04	Los entornos de prueba solo usan datos anonimizados	PA-04 Seguridad de los datos	RQ-03
RD-05	Los datos pueden exportarse en formatos abiertos y estándares sectoriales	PA-07 Adaptabilidad	RQ-07
RD-06	Los diagnósticos se codifican con CIE-10	PA-08 Los datos son un activo compartido	RQ-05, RQ-06
RD-07	Cada entidad maestra tiene un dueño y reglas de calidad medidas	PA-08 Los datos son un activo compartido	RQ-06

Nota. En la versión 1.0, RD-01 se asociaba al principio de facilidad de uso; se corrige porque el identificador único es un requisito de integridad de los datos.

4.5 Reglas iniciales de calidad de datos

Tabla 15
Reglas de calidad de datos para las entidades maestras

Entidad	Regla	Indicador de calidad
Paciente	No existen dos registros con el mismo documento de identidad	Porcentaje de duplicados detectados
Paciente	Los datos de identidad se validan con la fuente oficial al registrarse	Porcentaje de registros validados
Profesional	Todo profesional que registra atenciones tiene colegiatura vigente registrada	Porcentaje de profesionales con colegiatura registrada
Servicio	Todo servicio está asociado a una unidad y a una función de la misión	Porcentaje de servicios clasificados
Medicamento	Todo medicamento prescrito existe en el catálogo	Porcentaje de prescripciones con código válido

5. Arquitectura de aplicaciones

5.1 Arquitectura de aplicaciones base (v0.1)

El hospital no cuenta con un inventario de aplicaciones (brecha BR-06). La Tabla 16 lista los sistemas que habitualmente usan los establecimientos públicos de salud del Perú; su existencia, versión y uso deben confirmarse en el inventario de las semanas 11 y 12 (A-02, Tabla 22).

Tabla 16
Portafolio de aplicaciones base (por verificar)

Código	Aplicación	Propósito habitual	Propietario habitual	Confianza
APB-01	HIS-MINSA	Registro de atenciones ambulatorias para el reporte sectorial	MINSA	Probable
APB-02	Aplicativo de registro de prestaciones del SIS	Registro del Formato Único de Atención para el financiamiento de asegurados	SIS	Probable
APB-03	SISMED	Gestión de medicamentos e insumos	MINSA	Probable
APB-04	SIGA	Gestión administrativa y logística	Ministerio de Economía y Finanzas	Probable
APB-05	SIAF	Gestión presupuestal y financiera	Ministerio de Economía y Finanzas	Probable
APB-06	NotiSP	Notificación de vigilancia epidemiológica	MINSA	Probable
APB-07	RefCon	Referencias y contrarreferencias	MINSA	Probable
APB-08	Sistema de información hospitalaria del proveedor actual	Admisión y registros asistenciales parciales	Proveedor (INT-17)	Por verificar

Nota. La característica común de la arquitectura base es que cada aplicación registra sus propios datos del paciente y no se comunica con las demás, lo que obliga a digitar varias veces la misma información.

5.2 Arquitectura de aplicaciones objetivo (v0.1)

Tabla 17
Portafolio de aplicaciones objetivo

Código	Aplicación o servicio de aplicación	Propósito	Usuarios principales	Capacidades que soporta	Bloque de construcción
AP-01	Expediente Clínico Electrónico Único	Registro clínico único por paciente: triaje, evolución, diagnósticos, órdenes, resultados y prescripciones	Médicos, enfermería, servicios de apoyo	CB-01, CB-02, CB-08	BB-01
AP-02	Gestión de citas y flujo de atención	Programación de citas, admisión y seguimiento de tiempos por etapa	Admisión, pacientes, jefatura de consulta externa	CB-07	BB-03
AP-03	Índice maestro de pacientes	Identificador único del paciente compartido por todas las aplicaciones	Todas las aplicaciones	CB-02	BB-02
AP-04	Servicio de identidad, acceso y auditoría	Autenticación, autorización por rol y registro inalterable de accesos	Todas las aplicaciones; OSI	CB-05	BB-04
AP-05	Servicio de interoperabilidad	Intercambio de información con el MINSA, el SIS, la DIRESA y la PIDE, y entre aplicaciones internas	OSI, estadística	CB-06	BB-05
AP-06	Tablero de indicadores estratégicos	Visualización de los indicadores OEI.01 a OEI.04 y BG-001 a BG-004	Dirección, Planeamiento y Presupuesto	CB-09	BB-06
AP-07	Plataforma de capacitación	Gestión de cursos y registro de horas por profesional	Recursos Humanos, personal de salud	CB-10	BB-07
APB-01 a APB-07	Sistemas sectoriales (se mantienen)	Se integran mediante AP-05 en lugar de reemplazarse	Según cada sistema	CB-03, CB-04, CB-06	—

5.3 Componentes del Expediente Clínico Electrónico Único

Tabla 18
Módulos funcionales del expediente (AP-01)

Módulo	Función	Procesos que soporta
Triaje	Registro de signos vitales y prioridad	P-03
Historia clínica	Antecedentes, evolución, diagnósticos codificados	P-04, P-09
Órdenes	Solicitud de exámenes de laboratorio e imágenes	P-05
Resultados	Recepción y visualización de resultados	P-06
Prescripción	Receta electrónica con validación contra el catálogo de medicamentos	P-07
Generación de prestación	Construcción automática del registro de la prestación	P-08
Modo de contingencia	Registro local durante caídas de conectividad y sincronización posterior	Todos (escenario EB-04)

5.4 Interfaces y puntos de integración

Tabla 19
Catálogo preliminar de interfaces

Código	Origen	Destino	Información intercambiada	Estándar o mecanismo propuesto
IF-01	AP-02 Citas	AP-01 Expediente	Cita y admisión del paciente	Servicio interno versionado (API REST)
IF-02	AP-01 Expediente y sistemas sectoriales	AP-06 Tablero	Datos agregados para indicadores	Extracción periódica hacia un repositorio analítico (ETL); sin datos identificables
IF-03	AP-05 Interoperabilidad	MINSA (RENHICE)	Documentos de la historia clínica electrónica	Estándares definidos por el MINSA para el RENHICE; HL7 FHIR como opción preferente (por verificar)
IF-04	Registro de personal de Recursos Humanos	AP-07 Capacitación	Datos del profesional (Profesional)	Servicio interno o carga programada
IF-05	AP-04 Identidad y acceso	Todas las aplicaciones	Autenticación, autorización y registro de auditoría	Protocolo estándar de identidad federada (por definir en la Fase D)
IF-06	AP-03 Índice maestro	RENIEC, mediante la PIDE	Validación de la identidad del paciente	Servicio de la PIDE
IF-07	AP-01 Expediente	APB-02 Prestaciones del SIS	Registro de la prestación del asegurado	Mecanismo de intercambio del SIS (por verificar)
IF-08	AP-01 Expediente	Laboratorio e imágenes	Órdenes y resultados; imágenes médicas	HL7 FHIR para órdenes y resultados; DICOM para imágenes
IF-09	AP-01 Expediente	APB-03 SISMED	Prescripción y dispensación	Integración según lo que permita el sistema (por verificar)

Nota. Se corrigen dos interfaces de la versión 1.0: IF-02 usaba HL7 FHIR para alimentar el tablero, cuando lo adecuado es un proceso de extracción hacia un repositorio analítico; IF-04 conectaba el sistema de citas de pacientes con la plataforma de capacitación del personal, lo que no tenía sentido funcional.

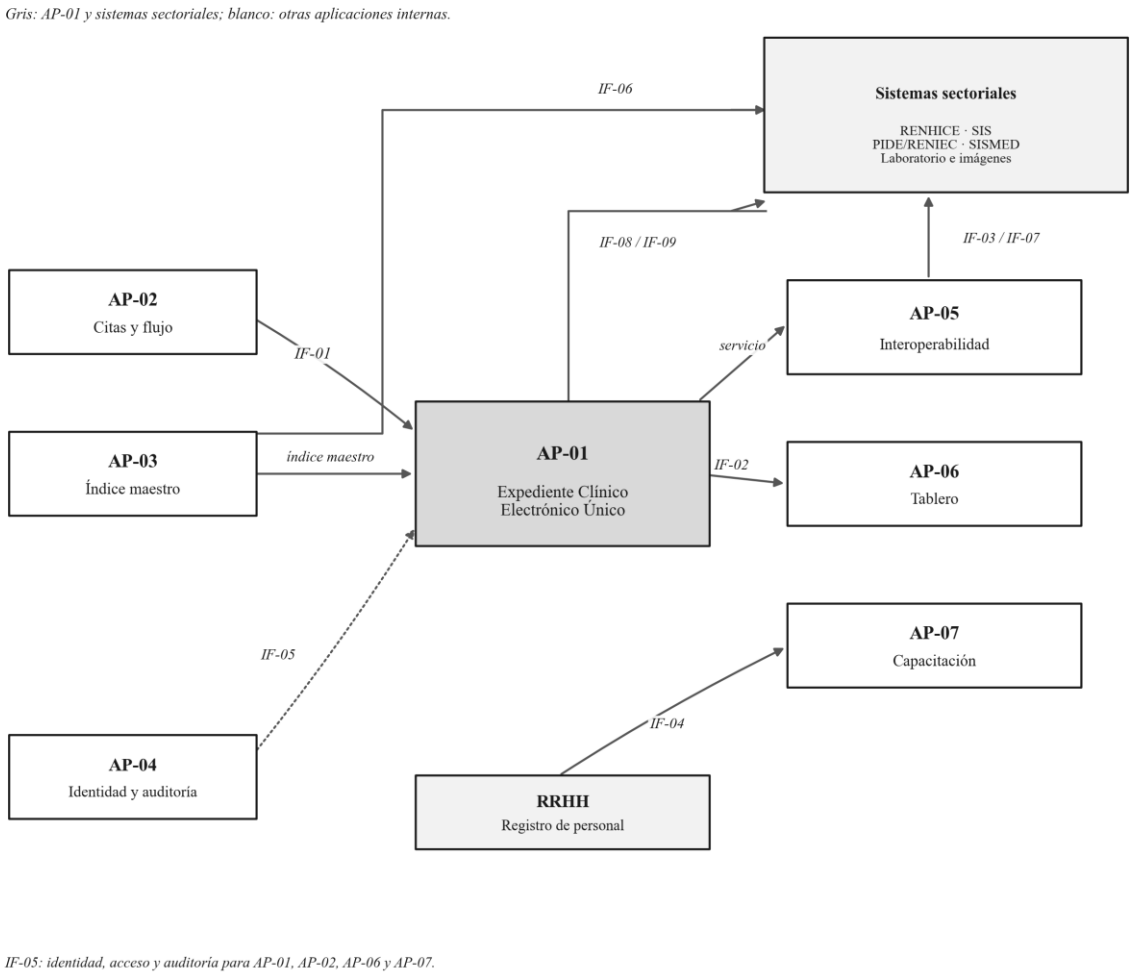


Figura 3
Cooperación entre aplicaciones en la arquitectura objetivo

6. Arquitectura tecnológica

6.1 Arquitectura tecnológica base (v0.1)

Tabla 20
Situación actual de la tecnología

Componente	Situación actual	Confianza
Cómputo	Servidores físicos limitados, sin virtualización	Confirmado (Fase Preliminar)
Almacenamiento	Disperso en servidores y equipos de usuario	Confirmado (Fase Preliminar)
Respaldo	No sistemático, sin pruebas de recuperación	Probable
Red interna	Red sin segmentar; el tráfico clínico y el administrativo comparten la misma red	Confirmado (Fase Preliminar)
Conectividad externa	Un solo enlace, con ancho de banda limitado	Probable
Energía	Cortes ocasionales en temporada de lluvias; protección ininterrumpida insuficiente	Probable
Estaciones de trabajo	Antigüedad variable; no todos los consultorios tienen equipo	Por verificar
Seguridad	Antivirus en equipos; sin gestión centralizada de identidades ni registro de eventos	Probable

6.2 Arquitectura tecnológica objetivo (v0.1)

Tabla 21
Componentes de la plataforma tecnológica objetivo

Componente	Estándar objetivo	Principio asociado	Brecha que atiende
Cómputo	Servidores virtualizados y consolidados en un centro de datos local, con capacidad de crecimiento	PA-07	BR-04
Almacenamiento	Almacenamiento centralizado con redundancia de discos	PA-02, PA-04	BR-04
Respaldo	Esquema de tres copias, en dos medios distintos y una fuera del hospital; pruebas de recuperación periódicas	PA-02	BR-04
Red interna	Red segmentada (clínica, administrativa, invitados y gestión), con prioridad para el tráfico clínico	PA-03	BR-01, BR-04
Conectividad externa	Dos enlaces de proveedores distintos, con conmutación automática	PA-02	BR-04
Energía	Sistemas de alimentación ininterrumpida para servidores, red y consultorios; grupo electrógeno para el centro de datos	PA-02	BR-04
Estaciones de trabajo	Equipo en cada consultorio, triaje, admisión, laboratorio y farmacia	PA-05	BR-03
Seguridad	Gestión centralizada de identidades, cortafuegos, cifrado y registro centralizado de eventos	PA-03, PA-04	BR-01

6.3 Resiliencia ante las condiciones de la selva

Las condiciones del entorno amazónico, con lluvias intensas, cortes de energía y conectividad inestable, convierten la continuidad en un requisito de diseño y no en un complemento. La arquitectura objetivo adopta cuatro decisiones:

1. **Núcleo local.** El expediente y los datos maestros operan en el centro de datos del hospital, de modo que la atención no dependa de internet; la conexión externa solo es necesaria para el intercambio sectorial.
2. **Modo de contingencia.** Si falla la red interna, los puestos críticos pueden registrar localmente y sincronizar al restablecerse el servicio; si falla todo, existe un procedimiento de registro en papel con carga posterior.
3. **Energía protegida.** Alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno para los componentes de los que depende la atención.
4. **Intercambio diferido.** Las interfaces con el sector (IF-03, IF-07) funcionan con colas de envío que reintentan automáticamente cuando vuelve la conectividad.

6.4 Servicios tecnológicos

Tabla 22
Servicios tecnológicos de la arquitectura objetivo

Categoría de servicio	Servicios	Aplicaciones que los usan
Plataforma de datos	Gestión de bases de datos, repositorio analítico	AP-01, AP-03, AP-06
Integración	Servicio de mensajería e integración, colas de envío	AP-05
Seguridad	Identidad y acceso, cifrado, registro de eventos	AP-04 y todas
Infraestructura	Virtualización, almacenamiento, respaldo	Todas
Comunicaciones	Red interna segmentada, conectividad externa redundante	Todas
Gestión	Monitoreo de disponibilidad, mesa de ayuda	Todas

Nota. La clasificación se basa en las categorías del Modelo de Referencia Técnica de TOGAF (The Open Group, 2011, cap. 43) y se detallará en la Fase D (TEC-01).

7. Vista integrada de la arquitectura objetivo

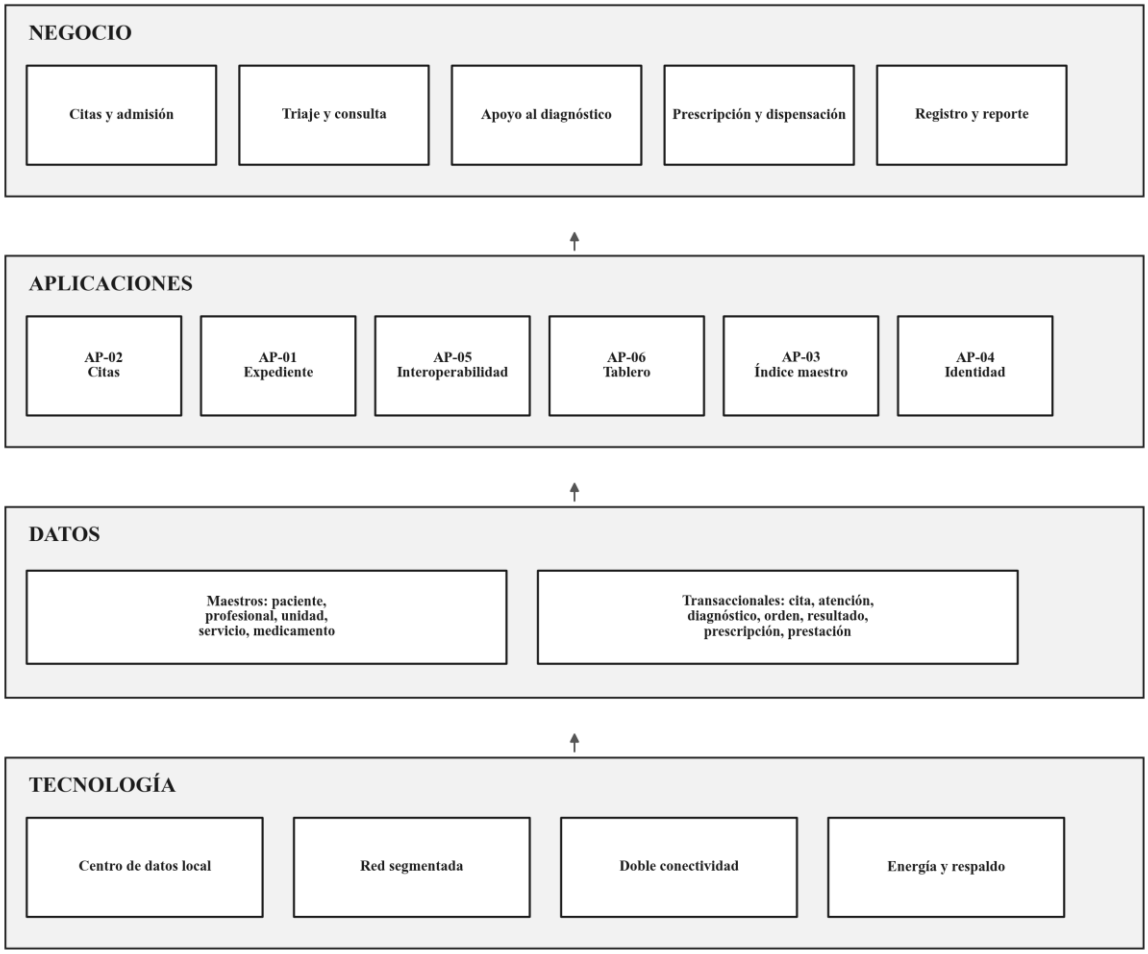


Figura 4
Vista por capas de la arquitectura objetivo para la consulta externa

Nota. Vista equivalente al punto de vista "por capas" de ArchiMate (The Open Group, 2019). En la Fase B se modelará en ArchiMate con la herramienta Archi.

8. Justificación del enfoque de arquitectura

TOGAF pide documentar las razones de las decisiones principales, para que puedan revisarse cuando cambien las circunstancias (The Open Group, 2011, cap. 36).

Tabla 23

Decisiones de arquitectura y su justificación

Código	Decisión	Alternativas consideradas	Justificación	Principios
DA-01	El Expediente Clínico Electrónico Único es el eje de la arquitectura	Mejorar cada sistema por separado	La evaluación de capacidades muestra que la gestión de la información clínica habilita a las demás capacidades (A-04, sección 3.3)	PA-08
DA-02	Integrar los sistemas sectoriales en lugar de reemplazarlos	Reemplazar todos por una solución única	Los sistemas sectoriales son obligatorios o propiedad de otras entidades; reemplazarlos no es posible ni conveniente	PA-06, PA-07
DA-03	Núcleo de la plataforma en un centro de datos local, con respaldo externo	Alojar todo en la nube	La conectividad limitada de la zona haría depender la atención de internet	PA-02
DA-04	Uso de estándares abiertos (HL7 FHIR, DICOM, CIE-10)	Formatos propietarios del proveedor	Facilitan la interoperabilidad sectorial y evitan la dependencia de un solo proveedor	PA-07
DA-05	Seguridad como servicio transversal y no por aplicación	Controles propios en cada sistema	Un único servicio de identidad y auditoría asegura el mismo nivel de protección en todo el portafolio	PA-03, PA-04
DA-06	Implementación por estados de transición, empezando por la consulta externa	Implantación simultánea en todo el hospital	El presupuesto es cerrado y la evaluación de preparación desaconseja un cambio total (A-04, sección 6)	PA-02, PA-07

9. Análisis de brechas preliminar

El análisis de brechas compara la arquitectura base con la objetivo e identifica qué se mantiene, qué se modifica, qué se elimina y qué es nuevo (The Open Group, 2011, cap. 27).

9.1 Brechas de negocio

Tabla 24
Brechas preliminares del dominio de negocio

Elemento base	Tratamiento	Elemento objetivo
Turnos por orden de llegada	Se reemplaza	P-01 Programación de citas
Búsqueda de la historia física en admisión	Se elimina	Recuperación inmediata en el expediente
Orden escrita trasladada por el paciente	Se reemplaza	P-05 Orden electrónica
Digitación posterior de prestaciones	Se elimina	P-08 Prestación generada desde la atención
Consolidación manual de indicadores	Se reemplaza	Tablero de indicadores
—	Nuevo	Procedimiento de contingencia ante caídas (EB-04)
Rol de custodio de la historia física	Se modifica	Rol de apoyo a la digitalización y gestión documental

9.2 Brechas de datos

Tabla 25
Brechas preliminares del dominio de datos

Elemento base	Tratamiento	Elemento objetivo
Registros de paciente separados en cada sistema	Se consolida	Índice maestro de pacientes con identificador único
Historia clínica en papel	Se modifica (coexistencia)	Expediente electrónico; la historia física se conserva según la norma técnica de historia clínica
Sin dueños de datos	Nuevo	Dueños designados por entidad (Tabla 12)
Sin clasificación de sensibilidad	Nuevo	Cuatro niveles de sensibilidad (Tabla 13)
Sin reglas de calidad	Nuevo	Reglas e indicadores de calidad (Tabla 15)

9.3 Brechas de aplicaciones

Tabla 26
Brechas preliminares del dominio de aplicaciones

Elemento base	Tratamiento	Elemento objetivo
APB-01 a APB-07 Sistemas sectoriales	Se mantienen y se integran	Conectados mediante AP-05
APB-08 Sistema del proveedor actual	Por decidir en la Fase E (mantener, ampliar o reemplazar)	AP-01 y AP-02, según la alternativa elegida
—	Nuevo	AP-01 Expediente, AP-02 Citas, AP-03 Índice maestro
—	Nuevo	AP-04 Identidad y auditoría, AP-05 Interoperabilidad
—	Nuevo	AP-06 Tablero, AP-07 Capacitación

9.4 Brechas de tecnología

Tabla 27
Brechas preliminares del dominio de tecnología

Elemento base	Tratamiento	Elemento objetivo
Servidores físicos	Se consolidan	Servidores virtualizados
Almacenamiento disperso	Se centraliza	Almacenamiento con redundancia y respaldo
Red sin segmentar	Se modifica	Red segmentada con prioridad clínica
Un solo enlace externo	Se amplía	Dos enlaces con conmutación
Protección eléctrica insuficiente	Se amplía	Alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno
—	Nuevo	Gestión de identidades, registro de eventos y monitoreo

10. Evaluación de impacto

Tabla 28
Impacto preliminar de la arquitectura objetivo

Ámbito	Impacto	Intensidad	Respuesta
Personal médico y de enfermería	Cambio de la historia en papel al registro electrónico; curva de aprendizaje	Alta	Pruebas de usabilidad, capacitación previa y acompañamiento en el puesto
Personal de admisión y archivo	Cambios de funciones (búsqueda de historias, digitación)	Alta	Redefinición de roles con Recursos Humanos; protocolo de mensajes sensibles (A-03)
Servicios de apoyo	Recepción de órdenes y registro de resultados en línea	Media	Capacitación y ajustes del flujo de trabajo
OSI	Nuevos servicios críticos, roles y competencias	Alta	Paquete de fortalecimiento de la OSI (A-04, Tabla 14)
Proveedor actual	Posible cambio del alcance de su contrato	Media	Comunicación formal (A-03, COM-11) y contratos de arquitectura (G-02)
Pacientes	Atención más rápida; transición con cambios en citas y admisión	Media	Información en salas de espera (A-03, COM-09)
Presupuesto	Inversión en software, infraestructura y personal	Alta	Implementación por estados de transición; caso de negocio en la Fase F
Cumplimiento normativo	Mejor protección de datos y alineamiento con el RENHICE	Positiva	Seguimiento por el ARB

11. Estados de transición propuestos

La versión 1.0 programaba la coexistencia, la migración y la desactivación de sistemas entre los meses 4 y 6 del proyecto, lo que contradecía la Declaración de Trabajo: la implementación está fuera del alcance de los seis meses y las arquitecturas de datos y tecnología recién se aprueban en las semanas 15 y 16. En esta versión, los estados de transición son una **propuesta preliminar, sin fechas de ejecución**, que se evaluará en la Fase E (E-02) y se planificará en la Fase F (F-01).

Tabla 29
Estados de transición propuestos

Estado	Nombre	Contenido principal	Requisitos previos	Valor que entrega
TA-1	Fundamentos	Gobierno de la arquitectura operativo; inventario completo; plataforma virtualizada; red segmentada; energía protegida; servicio de identidad y auditoría; índice maestro de pacientes con depuración de duplicados	Aprobación de la hoja de ruta (F-01) y financiamiento de la primera etapa	Base segura y estable; identificación única del paciente
TA-2	Piloto de consulta externa	Expediente y gestión de citas en una especialidad piloto, en coexistencia con la historia física; órdenes y resultados de laboratorio en línea	TA-1; pruebas de usabilidad aprobadas; procedimiento de contingencia probado	Evidencia real de reducción de tiempos y de completitud del registro
TA-3	Consulta externa completa	Extensión a todas las especialidades; prescripción electrónica; interfaces con el SIS y el RENHICE; tablero de indicadores; plataforma de capacitación	Resultados del piloto evaluados por el ARB; acuerdos con las contrapartes sectoriales	Cumplimiento de las metas de KPI-01, KPI-02 y KPI-04
TA-4	Siguiente iteración	Extensión del expediente a hospitalización y emergencia	Nuevo ciclo del ADM	Continuidad del cuidado en todo el hospital

Nota. Cada estado de transición incluirá coexistencia con el sistema anterior y un mecanismo de reversión, conforme al principio PA-02.

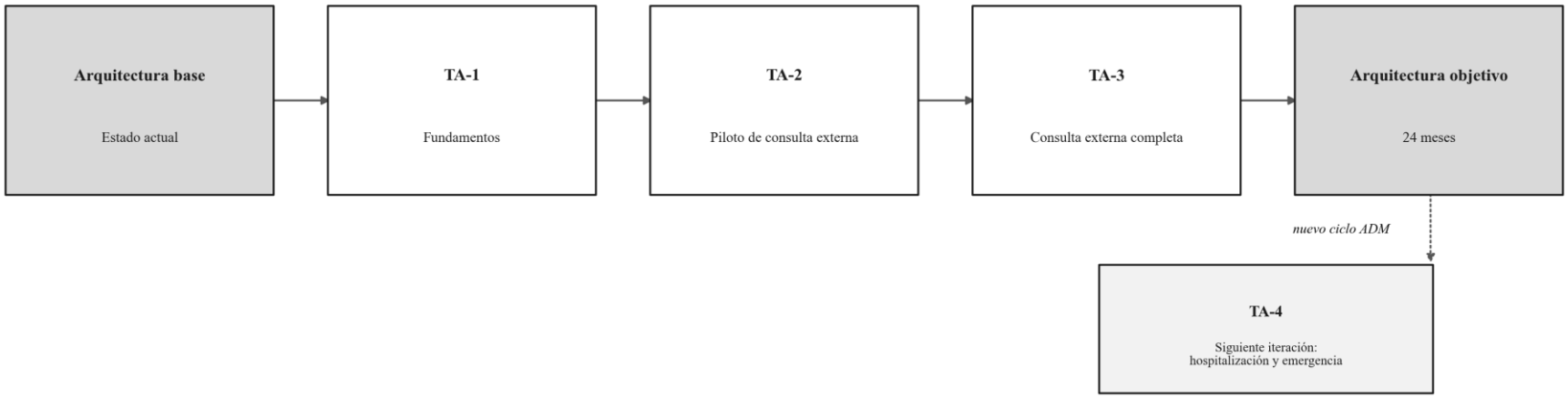


Figura 5
Secuencia de los estados de transición

12. Bloques de construcción

La versión 1.0 llamaba "bloques de construcción de la arquitectura y de la solución" a una sola lista sin distinguirlos. TOGAF diferencia los bloques de construcción de arquitectura (ABB), que definen la capacidad requerida, de los bloques de construcción de solución (SBB), que son los productos o desarrollos concretos que la implementan (The Open Group, 2011, cap. 37). En la Fase A solo se definen ABB; los SBB se seleccionarán en la Fase E.

Tabla 30

Bloques de construcción de arquitectura y opciones de solución por evaluar

ABB	Nombre	Dominio	Aplicación objetivo	Requisitos que debe cumplir	Opciones de SBB por evaluar en la Fase E
BB-01	Servicio de expediente clínico electrónico	Datos y aplicaciones	AP-01	RD-02, RD-03, RD-06; compatibilidad con el RENHICE; modo de contingencia	Solución sectorial del MINSA; ampliación del sistema actual; producto de mercado; desarrollo propio
BB-02	Servicio de identificación única de pacientes	Datos	AP-03	RD-01, RD-07; validación con la PIDE	Módulo del expediente elegido; componente independiente
BB-03	Servicio de gestión de citas y flujo de atención	Negocio y aplicaciones	AP-02	Medición de tiempos por etapa (KPI-02)	Módulo del expediente elegido; producto independiente
BB-04	Servicio de identidad, control de acceso y auditoría	Tecnología y datos	AP-04	Perfiles por rol; auditoría inalterable (KPI-03)	Solución de identidad de código abierto; servicio incluido en la plataforma elegida
BB-05	Servicio de interoperabilidad sectorial	Aplicaciones y tecnología	AP-05	HL7 FHIR; colas de envío; servicios de la PIDE	Plataforma de integración de código abierto; servicios del proveedor
BB-06	Servicio de indicadores y analítica	Datos y aplicaciones	AP-06	Datos sin información identificable; actualización periódica	Herramienta de inteligencia de negocios libre o comercial
BB-07	Plataforma de capacitación	Aplicaciones	AP-07	Registro de horas por profesional (KPI-06)	Plataforma de aprendizaje de código abierto; plataforma del sector
BB-08	Infraestructura resiliente	Tecnología	Todas	Tabla 21 y sección 6.3	Equipamiento propio; servicios administrados

13. Puntos de vista y vistas

Un punto de vista define cómo construir una vista que responda a las preocupaciones de un grupo de interesados (The Open Group, 2011, cap. 35). La tabla siguiente vincula las preocupaciones identificadas en la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 20) con los puntos de vista de ArchiMate que se usarán.

Tabla 31

Puntos de vista planificados

Código	Vista	Preocupación que responde	Interesados	Punto de vista ArchiMate	Fase	Versión preliminar en este documento
PV-01	Recorrido del paciente	¿Cómo será la atención en consulta externa?	INT-01, INT-02, INT-05, INT-07	Cooperación de procesos de negocio	B	Figura 1 y Tabla 9
PV-02	Estructura de la información	¿Qué información se registra y quién es su dueño?	INT-07, INT-10	Estructura de la información	C	Figura 2 y Tabla 12
PV-03	Seguridad y acceso a datos	¿Quién puede ver qué información clínica?	INT-01, INT-02, INT-06, INT-10	Por capas, restringido a seguridad	C	Tabla 13
PV-04	Portafolio y cooperación de aplicaciones	¿Qué sistemas existen y cuáles cambian?	INT-08, INT-10, INT-17	Cooperación de aplicaciones	C	Figura 3 y Tablas 16 y 17
PV-05	Infraestructura y continuidad	¿Qué infraestructura se necesita y cómo se mantiene la atención ante fallas?	INT-08, INT-09, INT-10	Tecnología e implementación y despliegue	D	Tablas 20 y 21
PV-06	Interoperabilidad	¿Cómo se intercambiará información con el sector?	INT-12, INT-14, INT-15	Cooperación de aplicaciones (externa)	C y D	Tabla 19
PV-07	Vista integrada	¿Cómo encaja todo?	INT-06, ARB	Por capas	B a D	Figura 4

Nota. La definición de las vistas es condición de cierre de las Fases B, C y D, porque sin ellas no existe una frontera verificable entre lo que el negocio requiere y lo que la tecnología entrega.

14. Correspondencia con el Repositorio de Arquitectura

Tabla 32
Ubicación de los contenidos de este documento en el Repositorio de Arquitectura

Sección del Repositorio (TOGAF 9.1)	Contenido aportado por este documento	Estado
Panorama de la arquitectura (*Architecture Landscape*)	Arquitecturas base y objetivo v0.1 de los cuatro dominios	Borrador
Modelos de referencia	Modelo de Referencia Técnica de TOGAF para clasificar los servicios tecnológicos (Tabla 22)	Inicial
Base de información de estándares	HL7 FHIR, DICOM, CIE-10, ArchiMate; estándares del MINSA para el RENHICE (por incorporar)	Inicial
Registro de gobierno	Decisiones de arquitectura DA-01 a DA-06 (Tabla 23), a registrar en GV-01	Por registrar
Requisitos	Requisitos de datos RD-01 a RD-07 (Tabla 14), a registrar en GR-01	Por registrar
Biblioteca de bloques de construcción	ABB BB-01 a BB-08 (Tabla 30)	Inicial

15. Supuestos, restricciones y riesgos

15.1 Supuestos

Tabla 33
Supuestos de la definición de la arquitectura

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-F-01	Los sistemas sectoriales listados en la Tabla 16 están en uso en el hospital	OSI	Semana 12	Pendiente
S-F-02	Las entidades de datos de la Tabla 12 se mantienen estables durante la primera iteración	Arquitecto de datos	Semana 15	Pendiente
S-F-03	El MINSA y el SIS ofrecen mecanismos técnicos documentados para el intercambio (IF-03 e IF-07)	OSI	Semana 13	Pendiente
S-F-04	El hospital dispone de un espacio adecuado para un centro de datos local	Dirección de Administración	Semana 16	Pendiente

15.2 Restricciones

Tabla 34
Restricciones de la definición de la arquitectura

Código	Restricción	Ámbito
CN-F-01	Ningún artefacto contiene información personal identificable de pacientes	Todos los dominios
CN-F-02	La atención no puede detenerse durante la implementación	Negocio y tecnología
CN-F-03	El presupuesto anual cerrado obliga a implementar por estados de transición	Tecnología y aplicaciones
CN-F-04	Los sistemas sectoriales no pueden modificarse; solo integrarse	Aplicaciones

15.3 Riesgos

Tabla 35
Riesgos de la definición de la arquitectura

Código	Riesgo	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-F-01	El modelo de datos no refleja las necesidades clínicas	Alto	Validación con la Dirección Asistencial y dos jefaturas médicas antes de cerrar la Fase C	Bajo	Arquitecto de datos
R-F-02	La arquitectura base real difiere mucho de la supuesta	Medio	Inventario en las semanas 11 a 16; actualización de este documento	Bajo	Enlace de la OSI
R-F-03	Los sistemas sectoriales no permiten integrarse	Medio	Verificar los mecanismos disponibles con el MINSA y el SIS (COM-08); alternativas de carga programada	Medio	Arquitecto de aplicaciones y tecnología
R-F-04	La infraestructura no soporta la carga del expediente	Medio	Dimensionamiento con datos reales de atención en la Fase D	Bajo	Arquitecto de aplicaciones y tecnología
R-F-05	La interoperabilidad con el RENHICE no se acuerda	Medio	Coordinación temprana con la DIRESA y el MINSA	Medio	Dirección Ejecutiva

16. Conclusiones

1. El documento convierte la Visión de la Arquitectura en una primera definición concreta de los cuatro dominios, con arquitecturas base y objetivo en versión 0.1 y un nivel de confianza explícito para cada elemento.
2. La arquitectura base muestra un mismo patrón en todos los dominios: información duplicada y aislada, procesos que dependen del papel y una tecnología sin protección frente a las condiciones del entorno.
3. La arquitectura objetivo se organiza alrededor del Expediente Clínico Electrónico Único y del índice maestro de pacientes, integra los sistemas sectoriales en lugar de reemplazarlos y se apoya en una plataforma local resiliente, con seguridad e interoperabilidad como servicios transversales.
4. Las decisiones principales están justificadas y vinculadas a los principios, y el análisis de brechas e impactos permite anticipar los cambios en personas, procesos, proveedores y presupuesto.
5. Los estados de transición se proponen sin fechas de ejecución y en un orden que reduce el riesgo: primero los fundamentos, luego un piloto y después la extensión a toda la consulta externa. Su planificación detallada corresponde a las Fases E y F.

17. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013). *Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. Diario Oficial El Peruano.

HL7 International. (2019). *HL7 FHIR Release 4*. https://hl7.org/fhir/R4/

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2019). *ArchiMate® 3.1 Specification*. Van Haren Publishing.

Nota. Al exportar el documento a Word, la lista de referencias debe llevar sangría francesa de 1,27 cm, conforme a APA 7.

18. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ABB	Bloque de construcción de arquitectura (*Architecture Building Block*)
API	Interfaz de programación de aplicaciones
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión
DICOM	Estándar para imágenes médicas (*Digital Imaging and Communications in Medicine*)
ETL	Extracción, transformación y carga de datos
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*, estándar de interoperabilidad de HL7
PIDE	Plataforma de Interoperabilidad del Estado
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
RENIEC	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
SBB	Bloque de construcción de solución (*Solution Building Block*)
SIS	Seguro Integral de Salud

Apéndice B. Trazabilidad entre dominios

Tabla B1
Trazabilidad desde los objetivos hasta la tecnología

Objetivo	Capacidades	Procesos	Entidades de datos	Aplicaciones	Interfaces	Componentes tecnológicos
OA-01	CB-01, CB-02, CB-08	P-03 a P-06	Paciente, Atención, Diagnóstico, Orden, Resultado	AP-01, AP-03	IF-01, IF-08	Cómputo, almacenamiento, respaldo, energía
OA-02	CB-07	P-01, P-02	Paciente, Cita	AP-02	IF-01, IF-06	Estaciones de trabajo, red
OA-03	CB-05	Todos	Todas (clasificación)	AP-04	IF-05	Seguridad, red segmentada
OA-04	CB-06	P-08	Prestación, Diagnóstico	AP-05	IF-03, IF-06, IF-07	Conectividad redundante, integración
OA-06	CB-10	—	Profesional	AP-07	IF-04	Infraestructura compartida
OA-07	CB-09	P-08	Datos agregados	AP-06	IF-02	Plataforma de datos

19. Hoja de control de aprobaciones

Este documento se aprueba como borrador v0.1 y se actualiza al cierre de las Fases B, C y D.

Tabla 36
Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Presidente del ARB (Director[a] Ejecutivo[a])				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				
Jefe(a) de Planeamiento y Presupuesto				